# 1. Структурная организация нуклеиновых кислот. Строение ДНК. Строение РНК и ее типы. Химические связи. Функции нуклеиновых кислот. Особенности организации генов у прокариот, эукариот и вирусов

## Строение ДНК

**ДНК** — полимер, мономерами которого являются **дезоксирибонуклеотиды**.

**Состав нуклеотида ДНК:**

- азотистое основание (пуриновые: A, G; пиримидиновые: C, T);
- дезоксирибоза;
- остаток фосфорной кислоты.

**Связи:**

- между основанием и сахаром — **N-гликозидная**;
- между нуклеотидами в цепи — **3’,5’-фосфодиэфирная**;
- между комплементарными основаниями двух цепей — **водородные** (A–T — 2, G–C — 3);
- стабилизация спирали — гидрофобные и стэкинг-взаимодействия.

**Уровни организации ДНК:**

- **первичная** — последовательность нуклеотидов;
- **вторичная** — двойная спираль (антипараллельные цепи);
- **третичная** — суперспирализация, упаковка в хромосому (нуклеосомы → фибриллы → петли → хромосома).

## Строение РНК и ее типы

**РНК** — полимер рибонуклеотидов.

**Отличия от ДНК:**

- рибоза вместо дезоксирибозы;
- урацил вместо тимина;
- обычно одноцепочечная;
- менее стабильна.

**Типы РНК:**

| Тип | Функция |
|---|---|
| мРНК (матричная, информационная) | Переносит информацию от ДНК к рибосомам |
| тРНК (транспортная) | Переносит аминокислоты к рибосоме |
| рРНК (рибосомальная) | Входит в состав рибосом, обеспечивает синтез белка |
| малые РНК (регуляторные) | Регуляция экспрессии генов, сплайсинга |

## Функции нуклеиновых кислот

- **ДНК** — хранение и передача генетической информации.
- **РНК** — реализация генетической информации (матричная, транспортная, рибосомальная, регуляторная функции).

## Особенности организации генов

**Прокариоты:**

- гены часто объединены в **опероны**;
- нет интронов;
- транскрипция и трансляция идут одновременно;
- одна кольцевая ДНК.

**Эукариоты:**

- гены разделены на **экзоны и интроны**;
- транскрипция в ядре, трансляция в цитоплазме;
- сложная регуляция (энхансеры, сайленсеры);
- линейные хромосомы.

**Вирусы:**

- геном может быть представлен ДНК или РНК;
- может быть одно- или двуцепочечным, кольцевым или линейным;
- гены компактны, часто перекрываются;
- у ретровирусов — РНК-геном, который переписывается в ДНК.

# 2. Виды переноса генетической информации. Центральная догма молекулярной биологии. Биологическая роль комплементарности азотистых оснований

## Центральная догма

**ДНК → РНК → белок**

## Виды переноса информации

| Процесс | Направление | Суть |
|---|---|---|
| **Репликация** | ДНК → ДНК | Удвоение ДНК |
| **Транскрипция** | ДНК → РНК | Синтез РНК на матрице ДНК |
| **Обратная транскрипция** | РНК → ДНК | У ретровирусов |
| **Трансляция** | РНК → белок | Синтез белка на матрице мРНК |
| **Репликация РНК** | РНК → РНК | У некоторых вирусов |

## Биологическая роль комплементарности

- обеспечивает точное копирование ДНК при репликации;
- обеспечивает точную передачу информации при транскрипции;
- обеспечивает узнавание кодон–антикодон при трансляции;
- лежит в основе гибридизации нуклеиновых кислот (ПЦР, зонды).

# 3. Репликация ДНК. Ферменты. Строение репликативной вилки: лидирующие и отстающие цепи, фрагменты Оказаки. Механизм и биологическое значение

## Определение

**Репликация** — удвоение ДНК, происходит в S-фазу клеточного цикла.

## Принципы

- комплементарность;
- антипараллельность;
- полуконсервативность (каждая новая молекула = 1 старая + 1 новая цепь);
- синтез в направлении 5’ → 3’;
- требует затравки (праймера).

## Ферменты репликации

| Фермент | Функция |
|---|---|
| ДНК-хеликаза | Расплетает двойную спираль |
| ДНК-топоизомераза | Снимает суперспирализацию |
| SSB-белки | Стабилизируют одноцепочечные участки |
| Праймаза | Синтезирует РНК-праймер |
| ДНК-полимераза | Синтезирует новую цепь |
| ДНК-лигаза | Сшивает фрагменты Оказаки |

## Репликативная вилка

- **Лидирующая цепь** — синтезируется непрерывно в направлении движения вилки.
- **Отстающая цепь** — синтезируется прерывисто, фрагментами Оказаки.
- **Фрагменты Оказаки** — короткие фрагменты РНК-праймера + ДНК.

### Механизм

1. **Инициация** — узнавание ori, расплетание хеликазой.
2. **Элонгация** — синтез новых цепей ДНК-полимеразой.
3. **Терминация** — удаление праймеров, сшивание лигазой, метилирование.

### Биологическое значение

- точное копирование генетической информации перед делением клетки;
- передача информации дочерним клеткам.

## 4. Теломеры хромосом, теломераза. Понятие о репликативной старости клетки

### Теломеры

**Теломеры** — концевые участки линейных хромосом.

**Последовательность у человека:** TTAGGG.

**Функции:**

- защита концов хромосом от деградации;
- предотвращение слияния хромосом;
- решение проблемы недорепликации 3’-конца.

### Теломераза

**Теломераза** — фермент, удлиняющий теломеры.

**Строение:**

- обратная транскриптаза;
- РНК-матрица.

**Функция:** поддержание длины теломер в стволовых, половых клетках и опухолях.

### Репликативная старость

**Репликативная старость** — состояние, когда клетка перестаёт делиться из-за укорочения теломер до критической длины.

Лежит в основе старения организма (клетки делятся 50–60 раз).

# 5. Повреждения ДНК: спонтанные и индуцированные. Процессы репарации ДНК и их возможные последствия. Мутации. Виды мутаций. Роль мутаций в эволюции и возникновении наследуемых заболеваний

## Повреждения ДНК

**Спонтанные:**

- депуринизация;
- дезаминирование;
- ошибки репликации;
- действие свободных радикалов.

**Индуцированные:**

- УФ-излучение (димеры тимина);
- ионизирующая радиация;
- химические мутагены;
- вирусы.

## Репарация ДНК

**Репарация** — исправление повреждений ДНК.

**Этапы:**

1. Узнавание повреждения;
2. Вырезание повреждённого участка;
3. Синтез нового участка;
4. Сшивание.

**Ферменты:**

- ДНК-гликозилазы;
- АР-эндонуклеазы;
- ДНК-полимеразы;

- ДНК-лигазы;
- хеликазы;
- нуклеазы.

**Последствия нарушения репарации:**

- накопление мутаций;
- злокачественная трансформация;
- наследственные болезни (пигментная ксеродерма).

### Мутации

**Мутации** — изменения нуклеотидной последовательности ДНК.

**Виды:**

- **генные** (замена, вставка, делеция);
- **хромосомные** (структурные перестройки);
- **геномные** (изменение числа хромосом).

**Роль в эволюции:**

- источник генетической изменчивости;
- основа естественного отбора.

**Роль в патологии:**

- причина наследственных болезней;
- причина опухолей.

## 6. Регуляция клеточного цикла и репликации. Роль циклинов и белка P53

### Клеточный цикл

- **G1** — рост, подготовка к синтезу.
- **S** — репликация ДНК.
- **G2** — подготовка к делению.
- **M** — митоз.
- **G0** — покой.

### Циклины

**Циклины** — белки, активирующие циклин-зависимые киназы (CDK).

- Циклин D — переход G1 → S;
- Циклин E — переход G1 → S;
- Циклин A — S-фаза;
- Циклин B — митоз.

### Белок P53

**P53** — «страж генома».

**Функции:**

- останавливает клеточный цикл при повреждении ДНК;
- запускает репарацию;
- если репарация невозможна — запускает апоптоз.

**Мутации p53:**

- потеря контроля клеточного цикла;
- накопление мутаций;
- злокачественная трансформация;
- устойчивость опухоли к терапии.

## 7. Апоптоз. Физиологическая роль. Основные понятия о механизмах апоптоза, роль белка P53. Последствия мутаций в гене p53. Биохимические основы противоопухолевой терапии, значение лабораторного определения маркеров апоптоза

### Апоптоз

**Апоптоз** — программированная клеточная смерть.

**Физиологическая роль:**

- удаление ненужных клеток;

- защита от опухолей;
- поддержание тканевого гомеостаза.

**Причины:**

- повреждение ДНК;
- стресс;
- отсутствие факторов роста;
- сигналы смерти;
- вирусная инфекция.

## Механизмы

- активация каспаз;
- фрагментация ДНК;
- фосфатидилсерин на внешней мембране;
- цитохром с в цитоплазме.

## Роль P53

При повреждении ДНК:

- останавливает клеточный цикл;
- запускает репарацию;
- если репарация невозможна — запускает апоптоз.

## Последствия мутаций p53

- потеря контроля клеточного цикла;
- накопление мутаций;
- злокачественная трансформация;
- устойчивость опухоли к терапии.

## Биохимические основы противоопухолевой терапии

- активация апоптоза в опухолевых клетках;
- повреждение ДНК (химиотерапия, радиация);
- ингибирование ферментов репликации.

## Маркеры апоптоза

- фрагментация ДНК;

- активация каспаз;
- фосфатидилсерин на внешней мембране;
- цитохром с в цитоплазме.

**Применение:** диагностика, оценка эффективности лечения.

# 8. Транскрипция. Основные элементы транскриптона. Компоненты, необходимые для транскрипции. Механизм транскрипции, биологическое значение. Виды РНК

## Определение

**Транскрипция** — синтез РНК на матрице ДНК.

## Элементы транскриптона

- **промотор** — участок связывания РНК-полимеразы;
- **оператор** — участок связывания регуляторных белков;
- **структурный ген** — кодирующая часть;
- **терминатор** — участок остановки транскрипции.

## Компоненты, необходимые для транскрипции

- ДНК-матрица;
- РНК-полимераза;
- рибонуклеозидтрифосфаты (ATP, UTP, GTP, CTP);
- ионы Mg2+;
- факторы транскрипции.

## Механизм

1. **Инициация** — связывание РНК-полимеразы с промотором, расплетание ДНК.
2. **Элонгация** — синтез РНК в направлении 5’ → 3’.
3. **Терминация** — остановка синтеза, отделение РНК.

### Биологическое значение

- передача информации от ДНК к РНК;
- первый этап экспрессии генов.

### Виды РНК

- мРНК;
- тРНК;
- рРНК;
- регуляторные РНК.

## 9. Посттранскрипционные модификации мРНК, тРНК, рРНК

### мРНК

- кэпирование 5’-конца;
- полиаденилирование 3’-конца;
- сплайсинг;
- редактирование;
- метилирование.

### тРНК

- удаление лишних участков;
- модификация оснований (псевдоуридин, дигидроуридин, инозин);
- присоединение CCA на 3’-конец.

### рРНК

- метилирование;
- псевдоуридинилирование;
- разрезание на зрелые формы.

# 10. Генетический код. Свойства генетического кода, биологическое значение

## Определение

**Генетический код** — система записи информации о последовательности аминокислот в белке с помощью нуклеотидов мРНК.

## Свойства

- **триплетность** — каждая аминокислота кодируется тремя нуклеотидами;
- **вырожденность** — одна аминокислота может кодироваться несколькими триплетами;
- **специфичность** — каждый триплет кодирует только одну аминокислоту;
- **универсальность** — код един для всех организмов;
- **неперекрываемость** — триплеты читаются последовательно;
- **непрерывность** — кодоны идут без разделителей;
- **коллинеарность** — последовательность кодонов соответствует последовательности аминокислот.

## Биологическое значение

- обеспечивает точность синтеза белка;
- универсальность позволяет использовать одни и те же механизмы у всех организмов.

# 11. Трансляция. Компоненты, необходимые для трансляции. Механизм трансляции. Роль транспортной РНК. Понятие о полисоме

## Определение

**Трансляция** — синтез белка на матрице мРНК.

## Компоненты

- мРНК — матрица;
- аминокислоты — субстраты;

- тРНК — переносчики аминокислот;
- рибосомы;
- ферменты (пептидилтрансфераза);
- GTP — источник энергии.

### Механизм

1. **Инициация** — сборка рибосомы, связывание с мРНК.
2. **Элонгация** — удлинение полипептидной цепи.
3. **Терминация** — остановка синтеза, освобождение белка.

### Роль тРНК

- перенос аминокислот к рибосоме;
- узнавание кодона мРНК через антикодон;
- акцепторный стебель с CCA на 3’-конце.

### Полисома

**Полисома** — несколько рибосом на одной мРНК.

**Роль:** одновременный синтез нескольких молекул белка, повышение эффективности трансляции.

## 12. Фолдинг белков. Посттрансляционные модификации белков и аминокислот

### Фолдинг

**Фолдинг** — процесс сворачивания полипептидной цепи в функциональную пространственную структуру.

**Участвуют:**

- шапероны;
- шаперонины;
- изомеразы.

### Посттрансляционные модификации

- фосфорилирование;
- гликозилирование;
- метилирование;
- ацетилирование;
- гидроксилирование;
- убиквитинирование;
- протеолитическое расщепление.

## 13. Идентификация специфических последовательностей ДНК полимеразной цепной реакцией. Этапы ПЦР. Значение для медицины

### ПЦР

**ПЦР** — метод амплификации (многократного копирования) ДНК in vitro.

### Этапы

1. **Денатурация** — разделение цепей ДНК (95 °C).
2. **Отжиг** — связывание праймеров (50–65 °C).
3. **Элонгация** — синтез новых цепей (72 °C).

Циклы повторяются 25–40 раз.

### Компоненты

- ДНК-матрица;
- праймеры;
- термостабильная ДНК-полимераза (Taq);
- нуклеотиды (dATP, dTTP, dGTP, dCTP);
- буфер с ионами Mg2+.

### Значение для медицины

- диагностика инфекций (ВИЧ, гепатиты, туберкулёз);
- пренатальная диагностика наследственных болезней;
- идентификация личности (криминалистика);

- определение степени родства;
- онкогенетика.

## 14. Этапы технологии рекомбинантных ДНК. Значение для медицины получения клонируемых генов и рекомбинантных белков

### Этапы

1. Выделение ДНК;
2. Разрезание рестриктазами;
3. Вставка фрагмента в вектор;
4. Введение в клетку-хозяина;
5. Отбор и клонирование;
6. Анализ результата.

### Значение для медицины

- получение инсулина;
- гормон роста;
- интерфероны;
- вакцины;
- моноклональные антитела;
- факторы свёртывания крови.

## 15. Механизмы генетической изменчивости

- мутации;
- рекомбинация;
- транспозиция;
- горизонтальный перенос генов.

**Транспозон** — участок ДНК, способный перемещаться по геному.

**Ретротранспозон** — транспозон, перемещающийся через РНК-посредник.

## 16. Использование ДНК-технологий в медицине

- диагностика наследственных болезней;
- определение мутаций;
- подбор терапии;
- идентификация инфекций;
- онкогенетика;
- генная терапия;
- получение лекарственных препаратов.